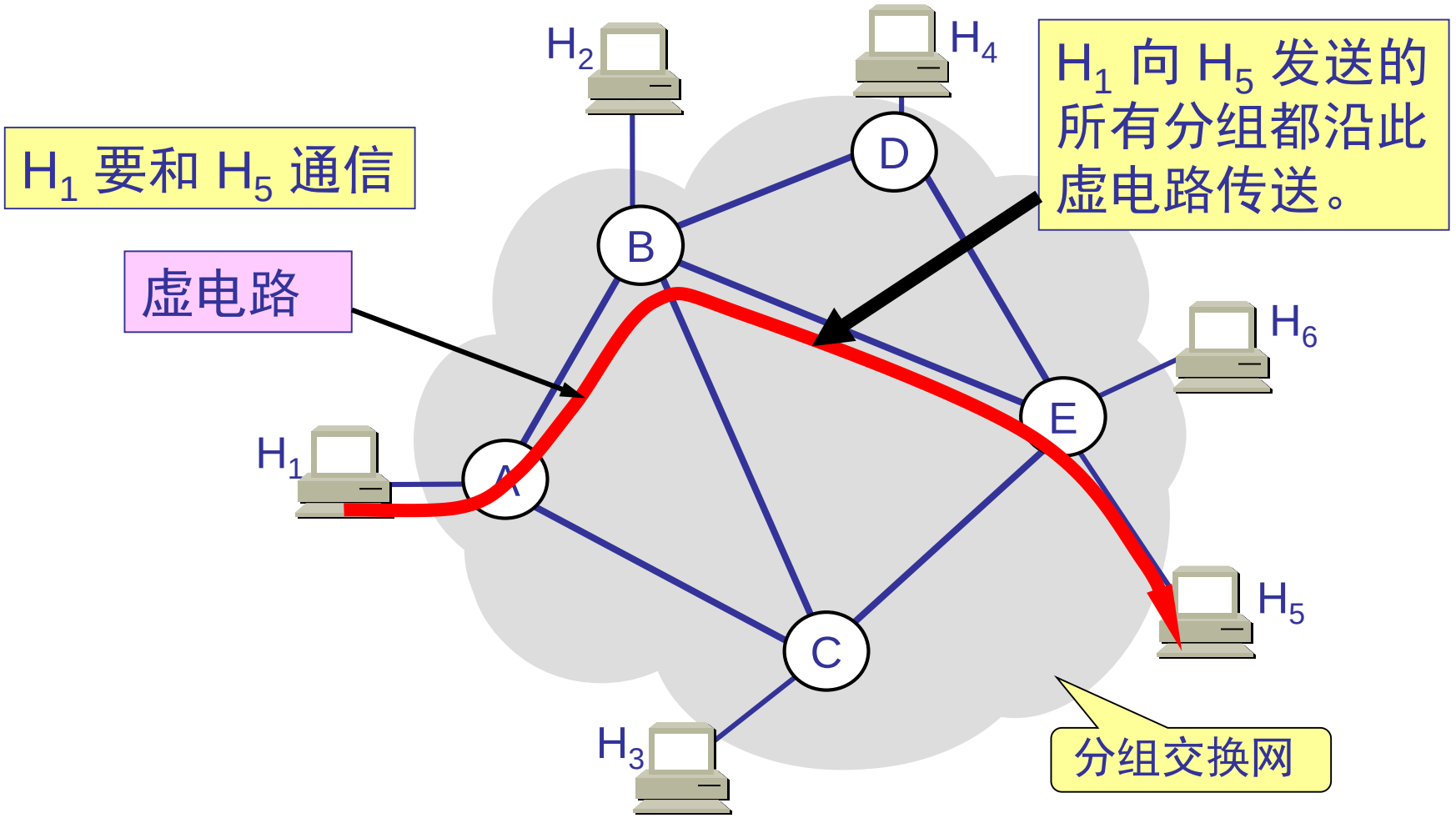
4.1 网络层提供的两种服务

- 在计算机网络领域，网络层应该向运输层提供怎样的服务（“面向连接”还是“无连接”）曾引起了长期的争论。
- 争论焦点的实质就是：在计算机通信中，可靠交付应当由谁来负责？是网络还是端系统？

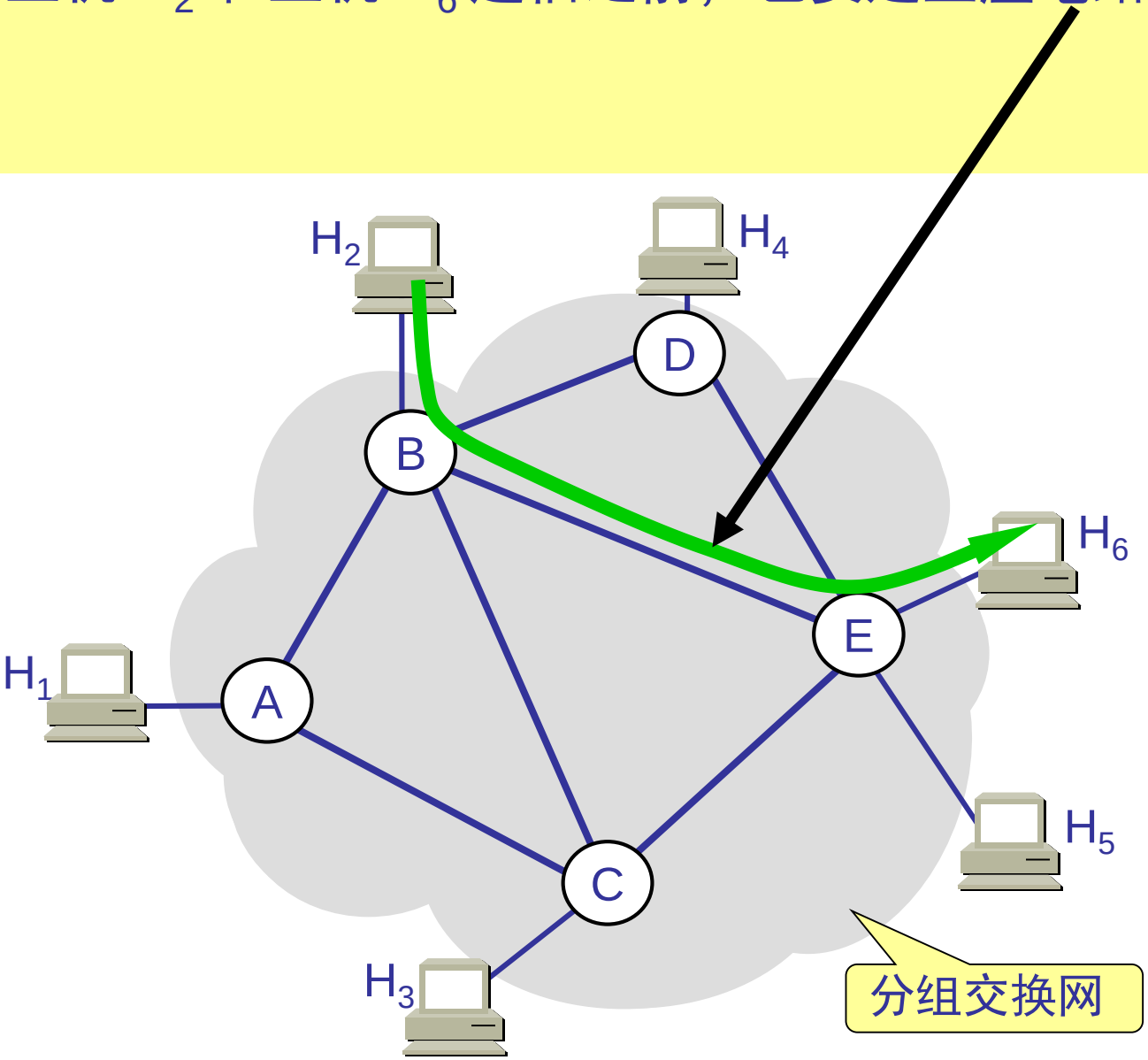
电信网的成功经验
让网络负责可靠交付

- 面向连接的通信方式
- 建立虚电路(Virtual Circuit)，以保证双方通信所需的一切网络资源。
- 如果再使用可靠传输的网络协议，就可使所发送的分组无差错按序到达终点。

主机 H_1 先向主机 H_5 发出一个特定格式的控制信息分组，要求进行通信，同时寻找一条合适路由。若主机 H_5 同意通信就发回响应，然后双方就建立了虚电路。

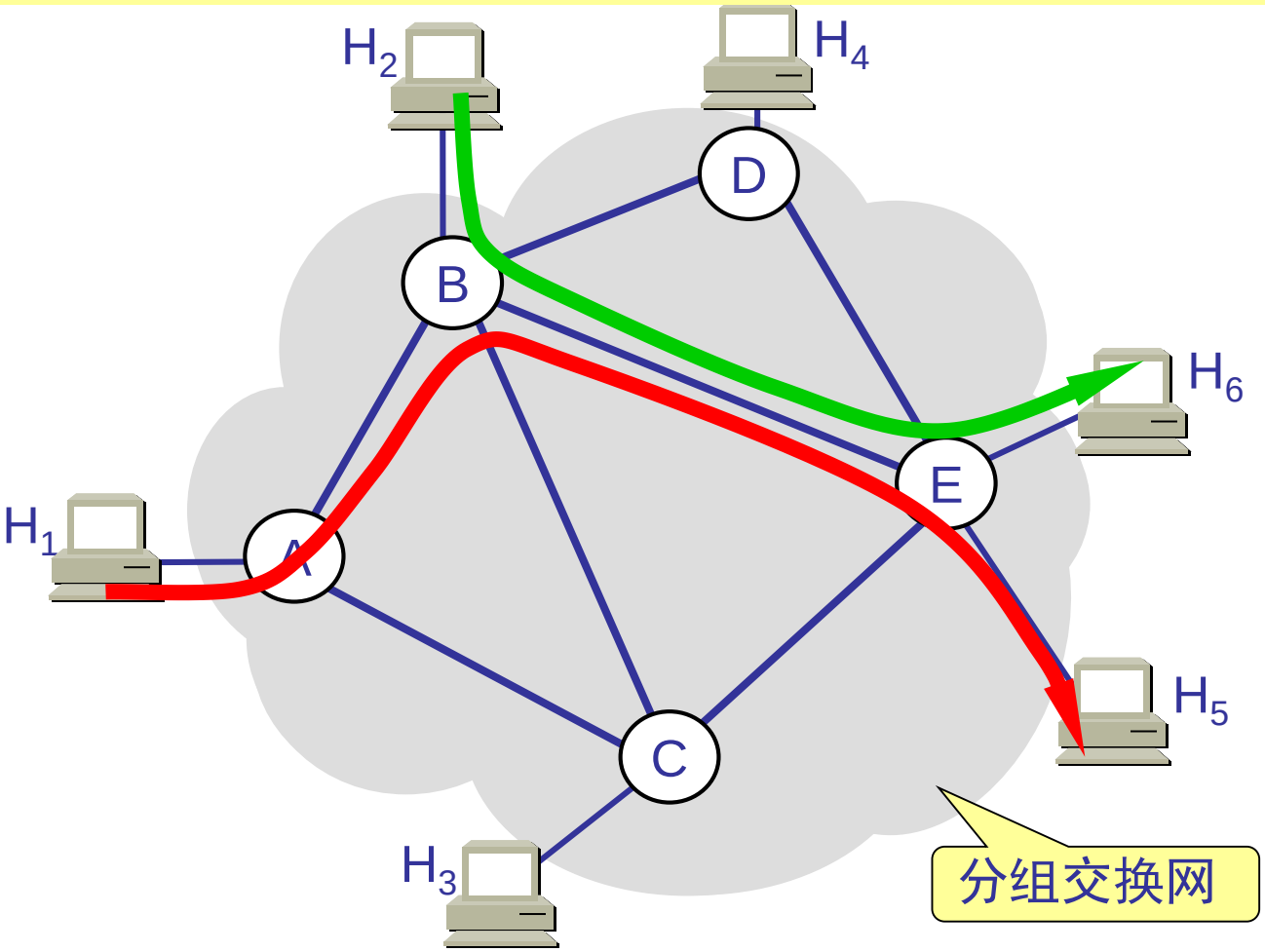


同理，主机 H_2 和主机 H_6 通信之前，也要建立虚电路。



在虚电路建立后，网络向用户提供的服务就好像在两个主机之间建立了一对穿过网络的数字管道。

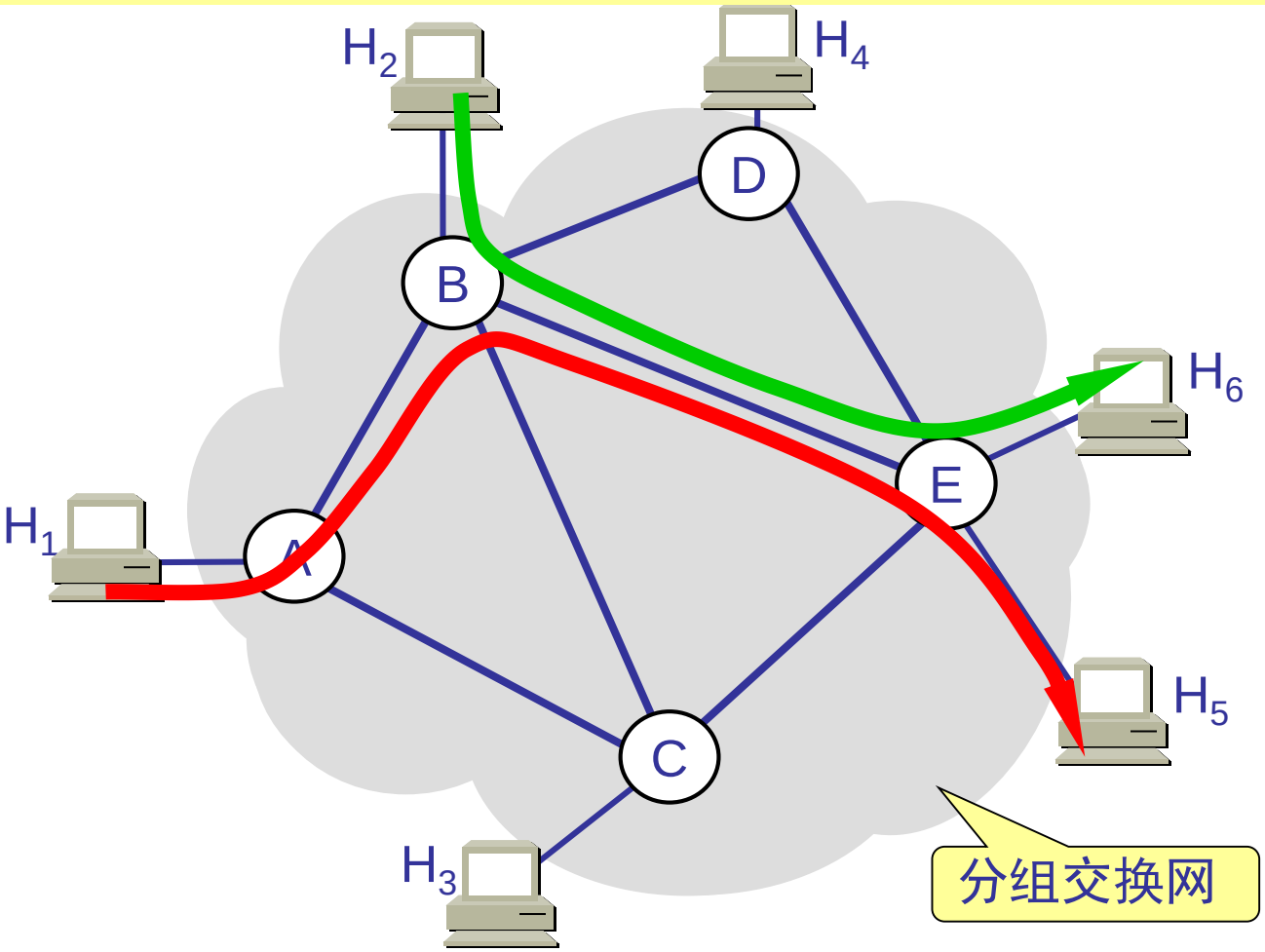
所有发送的分组都按顺序进入管道，然后按照先进先出的原则沿着此管道传送到目的站主机。



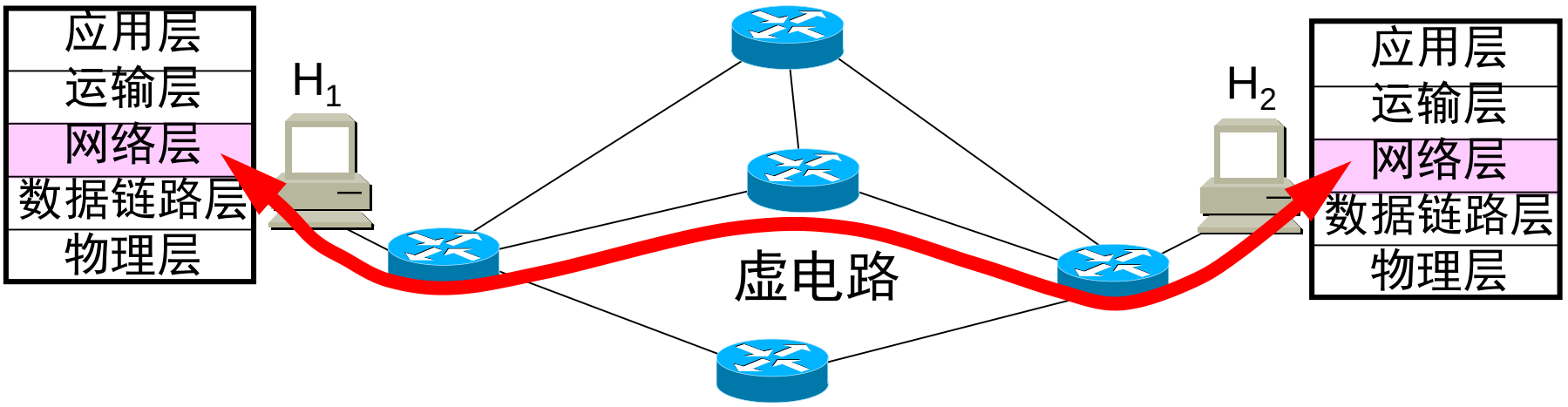
到达目的站的分组顺序就与发送时的顺序一致，

因此网络提供虚电路服务对通信的

服务质量 QoS (Quality of Service)有较好的保证。



一、虚电路服务



H_1 发送给 H_2 的所有分组都沿着同一条虚电路传送

虚电路是逻辑连接

- 虚电路表示这只是一条逻辑上的连接，分组都沿着这条逻辑连接按照存储转发方式传送，而并不是真正建立了一条物理连接。
- 请注意，电路交换的电话通信是先建立了一条真正的连接。因此分组交换的虚连接和电路交换的连接只是类似，但并不完全一样。

虚电路服务的特点

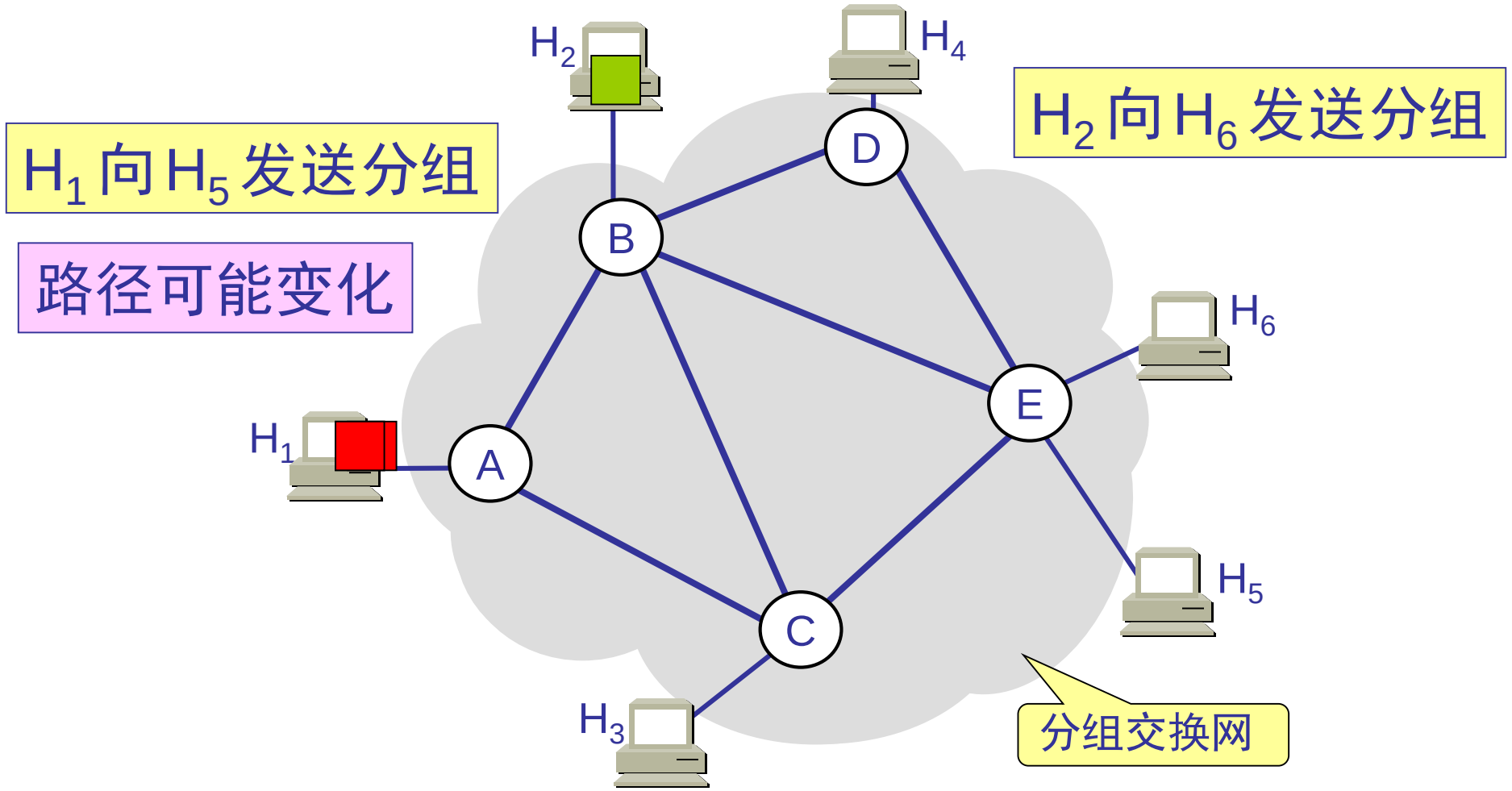
1. 每次发送分组之前，必须在发送方与接收方之间建立一条逻辑连接。
2. 一次通信的所有分组都通过这条虚电路顺序传送，分组不必带目的地址、源地址等信息，分组不出现丢失、重复、乱序的现象
3. 结点只需做差错检测，不必做路径选择。
4. 每个结点可以和任何结点建立多条虚电路连接。

因特网采用的设计思路

- 网络层向上只提供简单灵活的、无连接的、尽最大努力交付的数据报服务。
- 网络在发送分组时不需要先建立连接。每一个分组（即 IP 数据报）独立发送，与其前后的分组无关（不进行编号）。
- 网络层不提供服务质量的承诺。即所传送的分组可能出错、丢失、重复和失序（不按序到达终点），当然也不保证分组传送的时限。

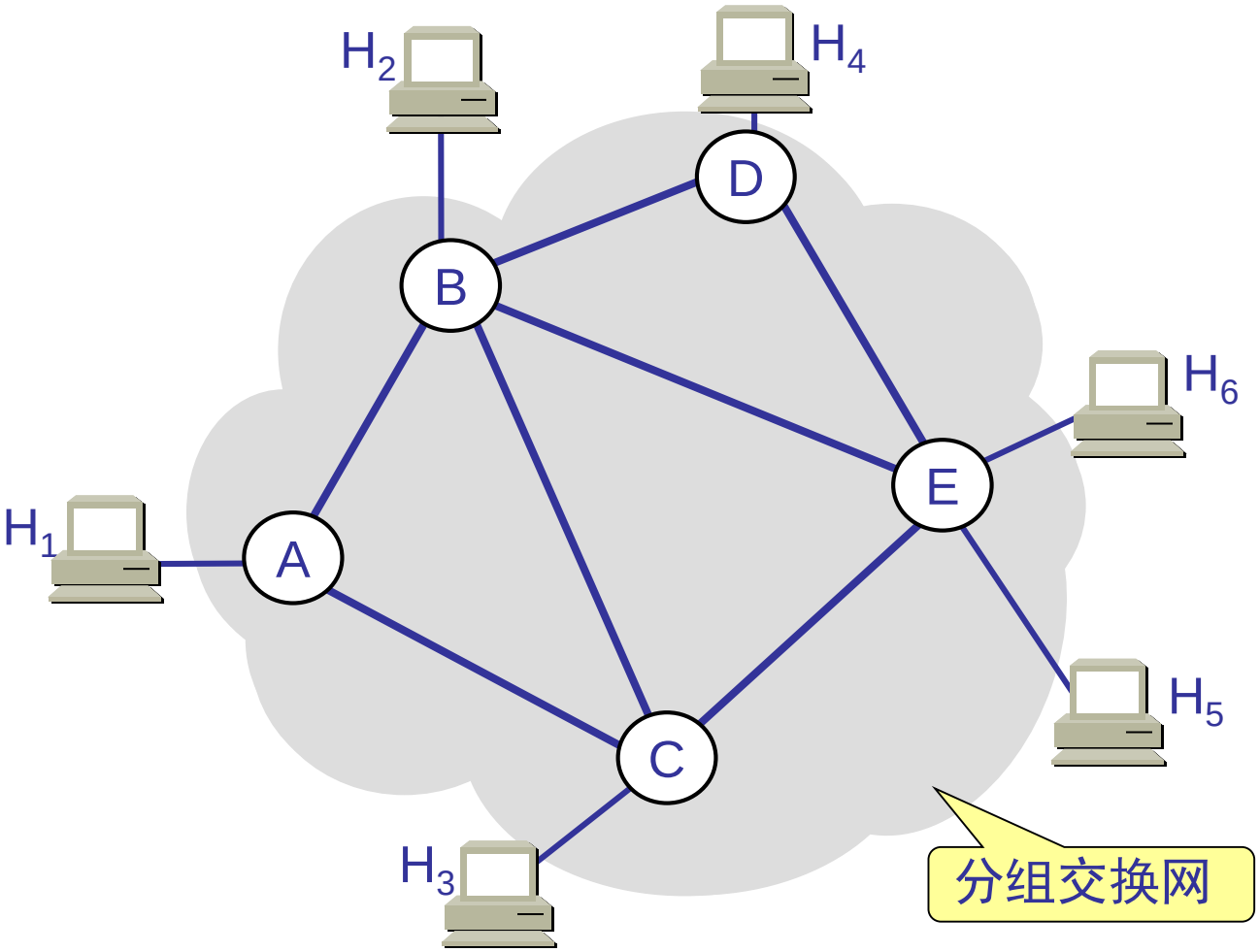
网络随时接受主机发送的分组（即数据报）

网络为每个分组独立地选择路由。



网络尽最大努力地将分组交付给目的主机，

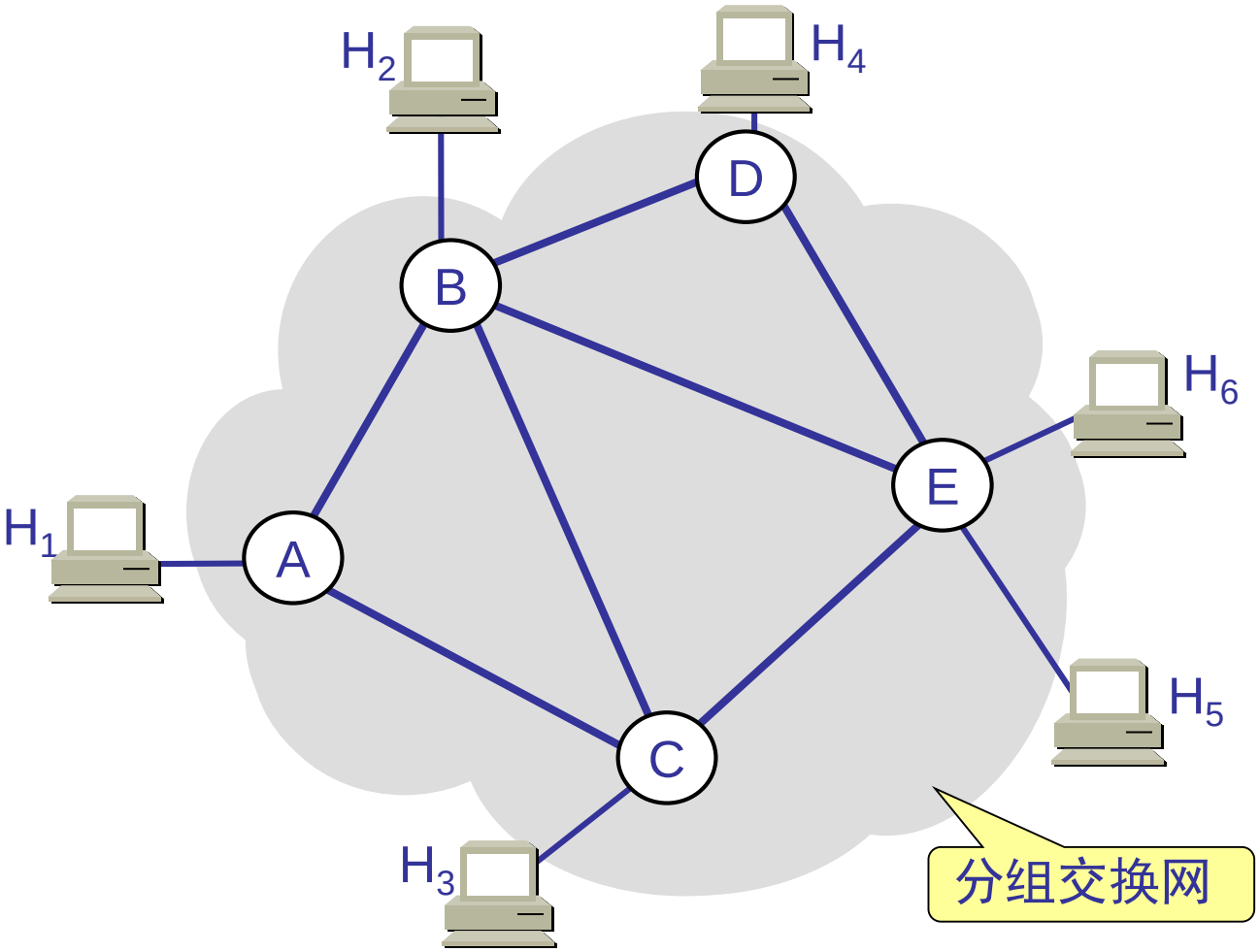
但网络对源主机没有任何承诺。



网络不保证所传送的分组不丢失

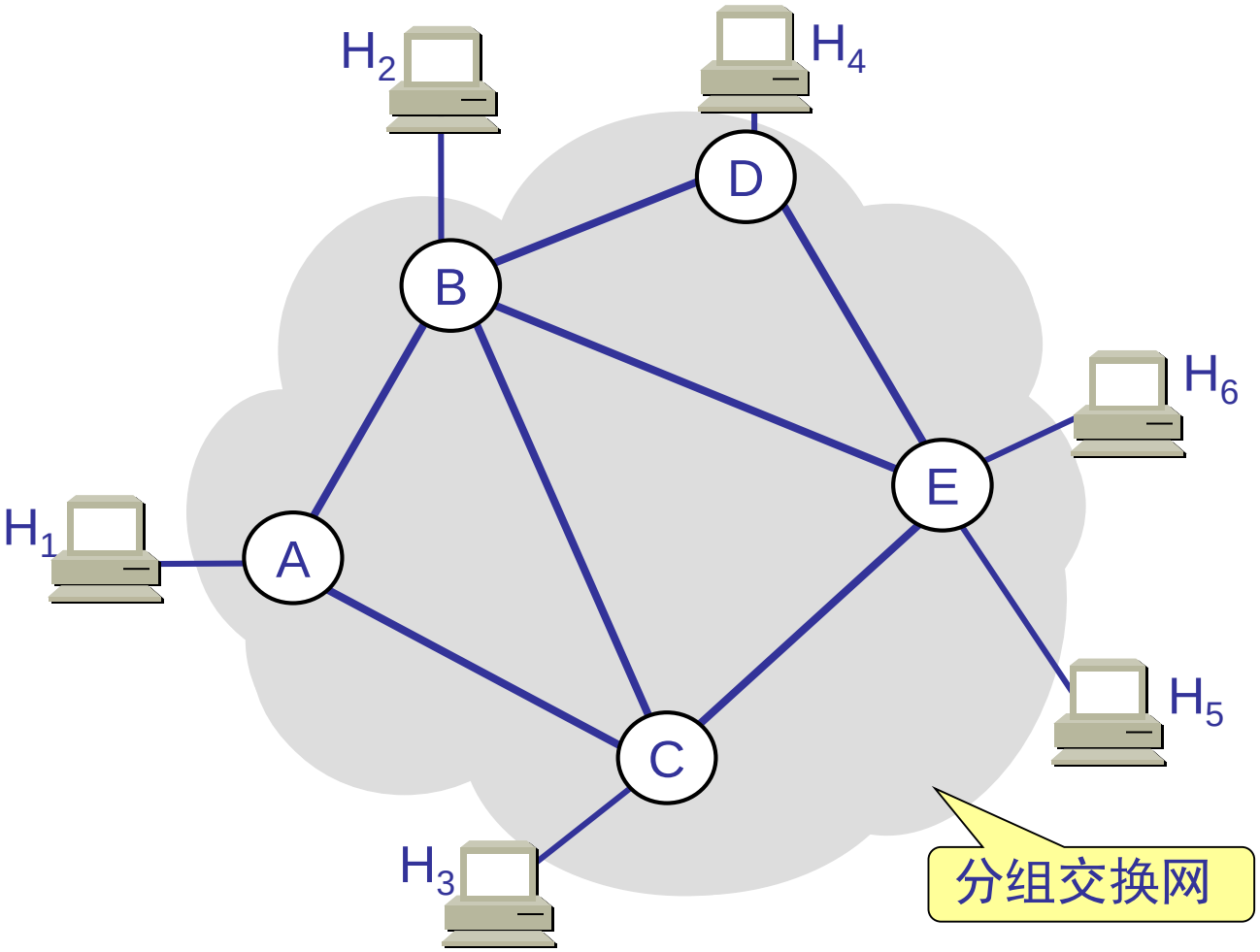
也不保证按源主机发送分组的先后顺序

以及在时限内必须将分组交付给目的主机

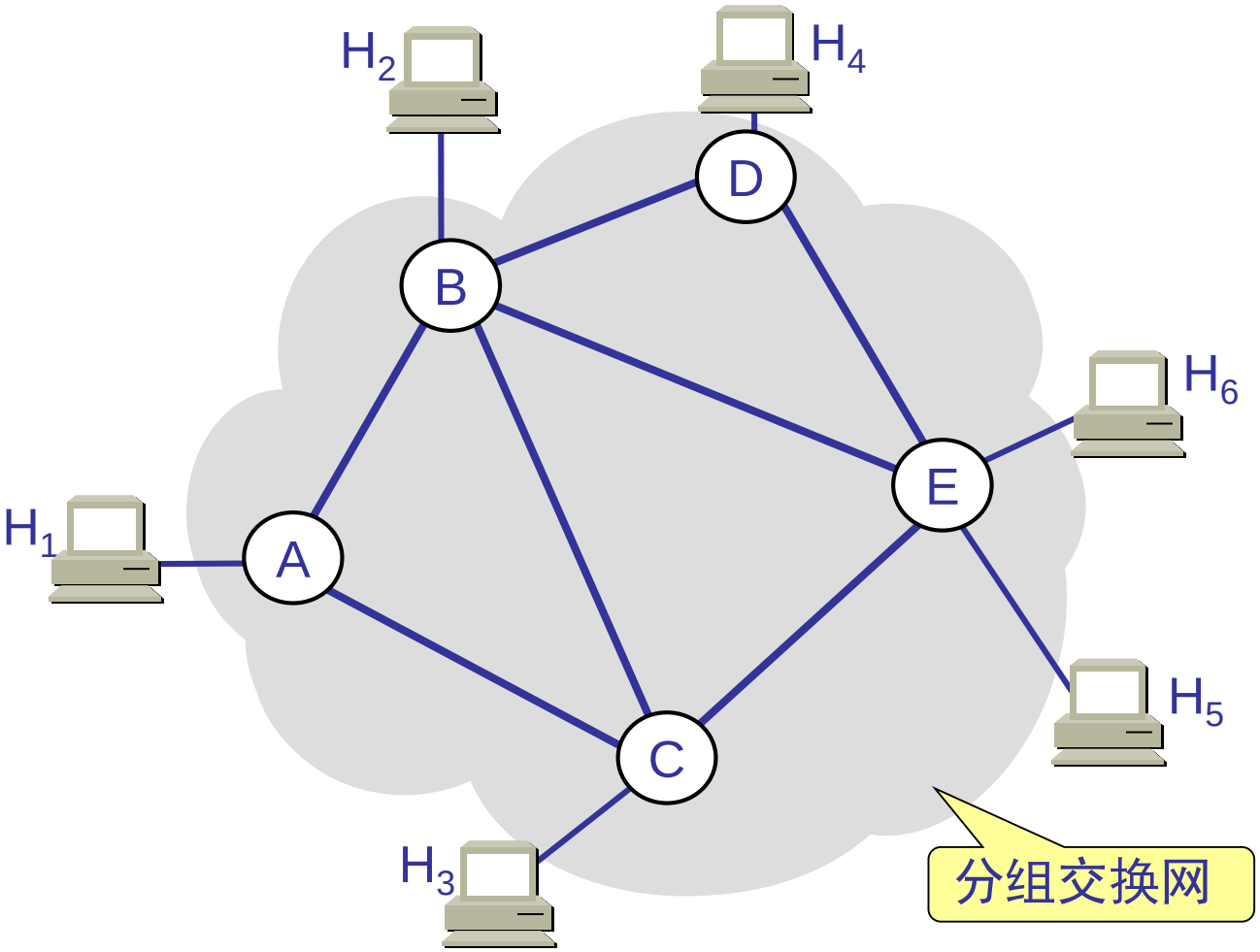


当网络发生拥塞时

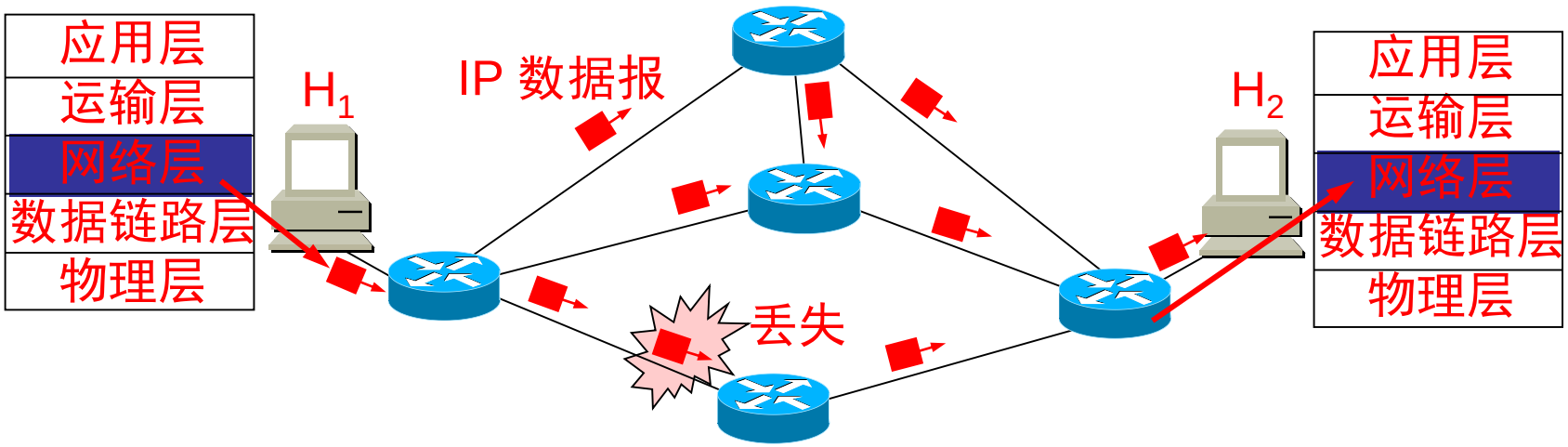
网络中的结点可根据情况将一些分组丢弃



数据报提供的服务是不可靠的，
它不能保证服务质量。
实际上“尽最大努力交付”的服务
就是没有质量保证的服务。



二、数据报服务



H_1 发送给 H_2 的分组可能沿着不同路径传送

数据报服务的特点

1. 每个分组被单独处理，若干个分组构成一个报文，每个分组称为一个数据报。
2. 每个分组都有一个头部，包含目标地址、顺序号（报文中的位置）。
3. 节点收到数据报后，根据数据报中的地址信息和路由信息，找出一条合适的路由，把数据报发送出去。
4. 同一报文的不同分组可能沿不同的传输路径。
5. 同一报文 的不同分组可能不按发送顺序到达目的站。
6. 可能出现乱序、重复、丢失现象，服务质量不保证。

尽最大努力交付的好处

- 由于传输网络不提供端到端的可靠传输服务，这就使网络中的路由器可以做得比较简单，而且价格低廉（与电信网的交换机相比较）。
- 如果主机（即端系统）中的进程之间的通信需要是可靠的，那么就由网络的主机中的运输层负责（包括差错处理、流量控制等）。
- 采用这种设计思路的好处是：网络的造价大大降低，运行方式灵活，能够适应多种应用。
- 因特网能够发展到今日的规模，充分证明了当初采用这种设计思路的正确性。

虚电路服务与数据报服务的对比

对比的方面	虚电路服务	数据报服务
思路	可靠通信应当由网络来保证	可靠通信应当由用户主机来保证
连接的建立	必须有	不需要
终点地址	仅在连接建立阶段使用，每个分组使用短的虚电路号	每个分组都有终点的完整地址
分组的转发	属于同一条虚电路的分组均按照同一路由进行转发	每个分组独立选择路由进行转发
当结点出故障时	所有通过出故障的结点的虚电路均不能工作	出故障的结点可能会丢失分组，一些路由可能会发生变化
分组的顺序	总是按发送顺序到达终点	到达终点时不一定按发送顺序
端到端的差错处理和流量控制	可以由网络负责，也可以由用户主机负责	由用户主机负责